보스 패턴 추가 기획서

지옥의 생존자 · Hades · Elden Ring · Sekiro · Enter the Gungeon · MapleStory 연구 기반 · v6.07(기존 패턴 상향) 반영판

한눈에 보기

- **조사 표본 110개** (Hades 25 · Gungeon 22 · Elden Ring 12 · Sekiro 12 · MapleStory 32 · 설계 글 원칙 7). 이 중 **94개**는 이번에 실제로 페이지를 읽어 확인(★), **16개**는 일반 지식(☆, 이번 조사에서 재확인 못 함).
- **재미가 나오는 곳**은 한 가지가 아니라 ① 읽을 수 있는 예고 ② 박자 변주(지연타) ③ 틈 = 공격 기회 ④ 규칙·공간 변화(페이즈) ⑤ 위험↔보상 선택 ⑥ 보스·환경을 이용하는 주도권 — 6가지로 정리됩니다.
- **우리 게임 진단**: 예고 가독성은 강점(28개 중 13개가 "읽고 피함"). 반면 **처벌 창 1 · 위험↔보상 1 · 환경 0 · 학습 0**으로 비어 있음 → 신규 패턴은 이 빈칸을 채우는 쪽으로 설계.
- **신규 패턴 15개** (보스당 3~4개, 메이플에서 영감받은 E4·S4·F4 포함). 전부 "새 장판 하나 더"가 아니라 **리듬·선택·공간·보상** 중 하나를 추가하는 형태이며, 서로 복사본이 되지 않게 구분했습니다.
- **규칙 9 검증**: 5단계 최악 조건(분노 배율 + 가장 느린 리자드 이속 163)에서 모든 신규 패턴이 안전 구역·통로·시간을 확보합니다. 단 하나(F3 충돌 원)는 1차 설계가 실패해 반경 120→100, 예고 0.7→1.0초로 고쳤습니다. 기존 패턴도 같은 기준으로 점검해 예고를 늘렸습니다(9장, v6.07).

구성

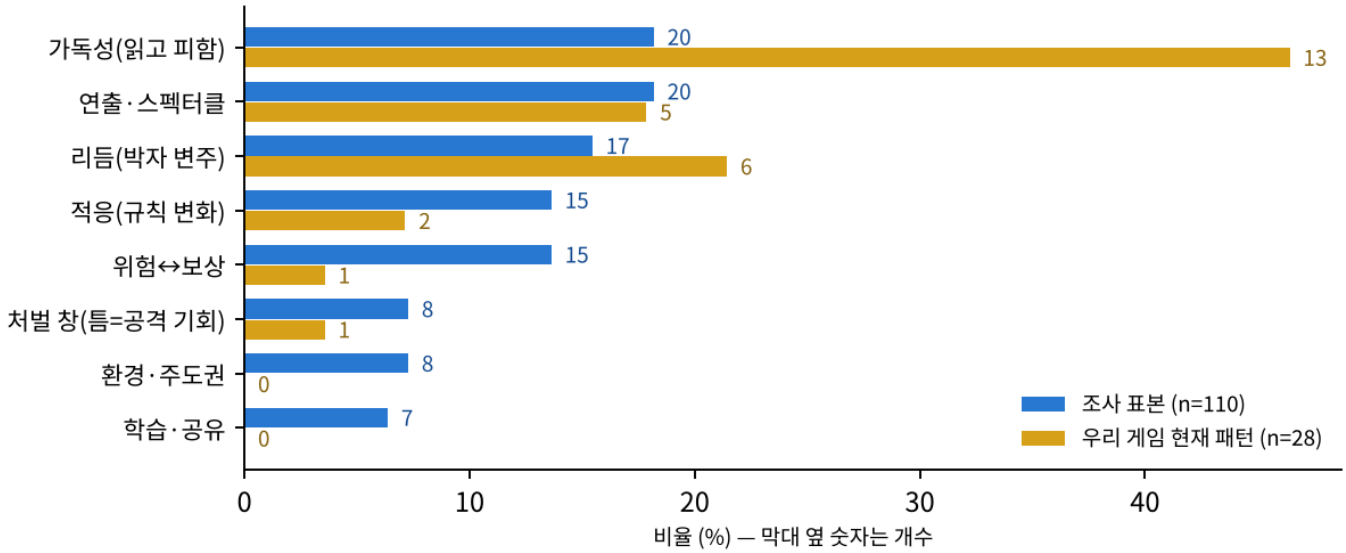
1	조사 방법과 표본의 한계	5	우리 게임 패턴 진단
2	재미 요소 분석 (어디서 재미가 오는가)	6	신규 패턴 15개 기획
3	게임별 핵심 통찰	7	5단계 회피 가능성 검증
4	패턴 표본 110개 목록 (부록)	8	도입 순서·시뮬 검증 계획
9	기존 패턴 회피 상향(v6.07 반영) · 보스 확률 · 공격력		

1. 조사 방법과 표본의 한계

- **수집**: Hades(프리마게임즈 푸리·테세우스/아스테리오스 공략), Elden Ring(지연 공격 분석 기사), Sekiro(잇신 공략), Gungeon(총알왕 위키, 게임랜서 보스 가이드, 루도 가이드), 설계 글(itch.io, 게임 디벨로퍼, 유카이 초우) 페이지를 읽고 패턴·메커니즘을 추출.
- **접근 실패**: Gungeon 팬덤 위키·Fextralife 일부·Red Bull 등은 접근 차단/내용 없음으로 읽지 못함 → 해당 보스(예: 개틀링 갈매기·드래군 세부)는 가이드 기사 수준의 요약만 사용.
- **분류**: 모든 표본에 ① 메커니즘 유형(장판·탄막·돌진·지연·소환·페이즈·환경·상태·반격·추적) ② **재미 원천 1개**(가독성·리듬·처벌 창·환경·위험보상·연출·적응·학습)를 붙임.

> **한계** — 재미 원천 태그는 제가 붙인 **주관 분류**(패턴당 대표 1개)라 같은 패턴이 두 요소를 동시에 만족하는 경우가 많습니다. 통계는 "경향"으로만 읽어 주세요. 플레이어 만족도 설문·방송 지표는 이번 조사에 없습니다.

2. 재미 요소 분석 — 어디서 재미가 오는가



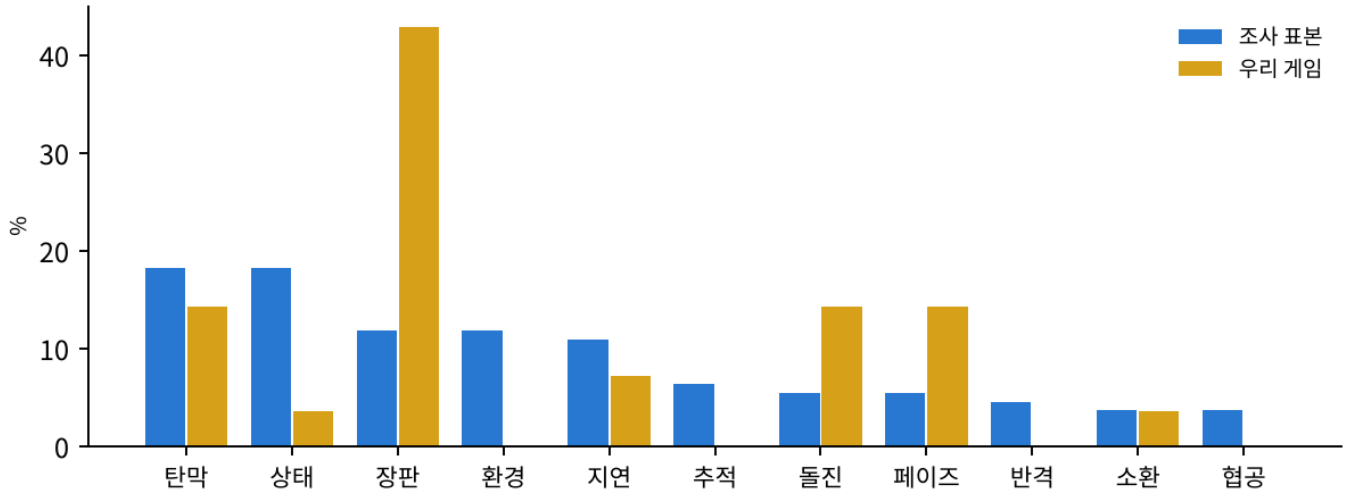
파랑 = 조사 표본 분포 · 노랑 = 우리 게임 현재 패턴 28개(부록 5장 분류)

재미 원천	왜 재미있나 (조사에서 나온 근거)	대표 사례
가독성	예고(모양·색·소리)가 일관되면 "내가 졌다"가 아니라 "내가 못 읽었다"가 되어 재도전 의지가 생김. 미세한 모션만으로 구분하는 건 함정(설계 글).	하데스 그림자 불꽃 원, 폭발 경로, 테세우스 조준점
리듬 변주	정해진 박자를 일부러 어겨 "조급한 회피"를 처벌. 엘든링 지연타는 짜증과 웃음(공유된 고난)을 동시에 만들고 밈이 됨.	마르기트, 잇신 권총 4연사 마지막 발
처벌 창	피한 대가로 열리는 틈. 알렉토 분노 충전·아스테리오스 기둥 충돌·잇신 반사처럼 "내 선택이 만든 틈"일수록 쾌감이 큼.	기둥 기절, 갈매기 미사일 틈
환경·주도권	보스 AI/환경을 이용하는 해법이 있고 보상이 크면 학습이 즐거움이 됨(설계 글). 단, 월드 규칙은 공정해야 함.	트레드노트 기둥, 방패 뒤잡기
위험↔보상	더 위험한 위치·행동을 고르면 이득. 억지 부담이 아니라 선택이어야 함.	티시포네 채찍(스턴), 아모콘다 먹이
적응(규칙 변화)	숫자 상승이 아닌 새 위협·새 규칙 추가. 같은 전술 재사용을 막음(설계 글).	메가이라 소환, 하데스 2페이즈
연출	큰 연출은 작은 위험 여러 개로 쪼개 공정하게 유지. 연출만으로는 퍼즐이 되지 않으므로 메커니즘과 짝을 이룸.	총알왕 분열탄, 방 축소

3. 게임별 핵심 통찰

게임	가져올 것	우리 게임에 맞추는 법
Hades	① 따라오다 고정되는 원/선 예고 ② HP 구간마다 소환·장판 추가 ③ 방이 좁아지는 페이즈 ④ 기둥 충돌 기절 ⑤ 두 보스 협공 후 한쪽이 죽으면 광폭	마안군주 분노 때 가장자리 잠식(E3), 혈랑왕 질주 벽 충돌(F3), 졸개 소환(M2). 2인 협공은 중복 우려로 보류.
Elden Ring	지연타(박자 속임), 흡혈로 위험 유도, 페이즈 변신. 지연을 쓸 땐 "홀드 자세"가 눈에 보여야 공정.	원숭이 지연 내려찍기(M1) — 장판은 고정이라 일찍 구르면 다음 원에서 처벌, 기다리면 무피해.
Sekiro	공격마다 확실한 징조, 막기/피하기/반격 중 정답이 정해진 위험 공격, 페이즈마다 새 규칙.	정답 있는 반격은 조작 체계가 달라 직접 이식 불가 → "정면 방패(S1)"처럼 위치 선택으로 번역.
Gungeon	분열탄, 방사형 줄, 틈 있는 탄막, 어둠, 튕기는 탄, 아레나 분할. 기본 철학: "예고가 읽히면 아무리 빽빽해도 틈이 있다".	뼈 파도(S2), 튕기는 구체(E2), 소등(E1), 바위 분열(M3), 무리 사냥(F1).
MapleStory	① 경고 후 안전지대(눈 이펙트·용 뒤·고정 위치) ② 같은 자리 반복 금지 등 **배울 수 있는 규칙**(윌 거미 다리) ③ 색·모션으로 변형 구분(윌 눈색) ④ 추적 구체·폭발 구체 ⑤ 맵 축소(비명의 벽) ⑥ 게이지/면역 같은 선택 기믹. 단점: 파티 의존(폭탄 분산)·최대 체력 비례 즉사기는 이 게임엔 부적합.	안식처(E4), 규칙 있는 3연 내려찍기(S4), 추적 도깨비불(F4). 즉사기·파티 분산은 제외.
설계 글	페이즈마다 행동·공간 변화, 일관된 예고, 큰 효과를 작은 위험 여러 개로, 플레이어 주도권.	규칙 9(안전 구역 보장)와 방향이 같음.

5. 우리 게임 패턴 진단



보스	패턴	유형	재미
원숭이	연타(combo)	지연	리듬
원숭이	꼬리 휘두르기(tail)	장판	가독성
원숭이	돌진(dash)	돌진	가독성
원숭이	도약 내려찍기(jump)	장판	가독성
원숭이	지진(quake)	장판	가독성
원숭이	충격파 줄(wave)	장판	가독성

원숭이	휩쓸기(sweep, 분노)	장판	리듬
원숭이	분노 전환(체력 50%/60%)	페이즈	연출·스펙터클
마안	부채꼴 탄(fan)	탄막	가독성
마안	나선(spiral)	탄막	리듬
마안	낙하 구체(rain)	장판	가독성
마안	구체(orbs)	탄막	가독성
마안	심판 빔(judge)	장판	가독성
마안	촉수 도넛(tent)	장판	리듬
마안	폭발(burst, 분노)	탄막	연출·스펙터클
마안	분노 전환	페이즈	연출·스펙터클
스켈레톤	내려찍기(slam)	장판	가독성
스켈레톤	콤보+참격파	지연	리듬
스켈레톤	첨탑 결계→깨면 기절	상태	처벌 창
스켈레톤	해골병 소환	소환	적응
스켈레톤	1·2 단계 페이즈(66%·33%)	페이즈	적응
혈랑왕	물어뜯기/베기	돌진	가독성
혈랑왕	광란 질주(rampage)	돌진	리듬
혈랑왕	피의 흡수(drain, 안전 통로)	장판	위험↔보상
혈랑왕	도약(pounce)	돌진	가독성
혈랑왕	혈인(sigil)	장판	가독성
혈랑왕	거대화(grow)→발구르기/쓸기/돌격	페이즈	연출·스펙터클
공통	5단계 보너스: 낙석·십자 균열·고리·세 줄 균열·마력 폭발	장판	연출·스펙터클

6. 신규 패턴 15개 기획

> 설계 원칙: ① 예고는 항상 보임(기존 빨강·보라 체계 유지) ② 1진화 이하엔 영향 없음(보스전 전용) ③ 규칙 9: 5단계 최악 이속(163)으로 안전 구역·시간 확보 ④ 같은 보스 안에서 서로 다른 재미 축(리듬/선택/공간/보상)을 하나씩. 아래 카드는 보스별 3~4개(E4·S4·F4가 메이플 연구로 추가된 분).

원숭이 마왕

M1 지연 내려찍기(속임수 이중 장판)

참고: 엘든링 마르기트 지연타 · 하데스 알렉토 따라오는 원

동작	기존 도약 내려찍기에 "한 박 쉬기"를 넣는다. ①빨간 원(반경 140)이 플레이어를 따라오다 고정 → ②보스가 공중에서 멈춘 채 채움 막대가 0.3초 멈춤 → ③내리찍기. 이어서 ④착지 직전 작은 두 번째 원이 현재 위치를 다시 노림. 일찍 구르면 두 번째 원에 걸리고, 박자를 기다리면 안 맞는다.
예고	원 테두리+채움 막대(멈춤 구간은 막대 색이 노랑으로 바뀜). 기존 도약과 같은 빨강 원이라 학습 필요 없음.
재미	리듬 변주(박자 속임) · 읽고 피함. 기다리는 용기가 보상.
안전·면적	원 반경 140·110, 점유 합계 약 11%(원 두 개). 두 원 사이는 겹치지 않게 배치(중심 ≥ 260px).
구현	낮음(bossStart "jump" 변형, 텔레 객체 2개)

M2 졸개 원숭이 호출(75% · 25%)

참고: 하데스 메가이라 HP 구간 소환 · 건전 아모콘다

동작	체력 75%·25%에서 마왕이 포효하고 졸개 원숭이 6마리를 화면 밖 둘레에서 부른다. 졸개를 처치하면 필드 경험치 구슬이 나오고, 마왕은 졸개가 3마리 이상 살아 있는 동안 받는 피해 -15%(소환 방치 불이익).
예고	포효 연출 1.0초 + 졸개가 나올 위치에 보라 연기.
재미	적응(규칙 변화) · 서바이버 장르 정체성(몹 학살의 맛).
안전·면적	졸개는 일반 몹과 동일. 플레이어 반경 320px 안에는 생성하지 않음(갑툭튀 금지). 보스 패턴과 동시 발생 시 졸개는 장판을 만들지 않음.
구현	낮음(기존 spawnEnemy + 규칙)

M3 바위 분열(던졌다 쪼개짐)

참고: 건전 총알왕 분열탄 · 하데스 쪼갠 장판

동작	마왕이 바위를 던져 플레이어 앞쪽(이동 방향 0.35초 앞)에 큰 원(R130)이 뜨고, 착지 후 0.5초 뒤 큰 원에서 바깥 반경 270px 위치로 작은 원(R70) 6개가 터진다. 원 사이 틈(130px) 또는 중앙 안전 고리(반경 150~200)로 피한다.
예고	큰 원과 작은 원 6개를 처음부터 모두 표시(작은 원은 옅은 색 → 터지기 직전 진해짐).
재미	읽고 피함 · 쪼개지는 연출 → "큰 한 방"을 작은 위험 여러 개로 쪼개 공정하게(설계 글).
안전·면적	점유 합계 ≈ 큰 원 5.3万 + 작은 원 6×1.5万 = 약 14.4万px^2 = 아레나 16%. 틈 폭 130px ≥ 피격 지름 (2×(PR+TOL)=40).
구현	중간(복합 텔레 7개, 지연 폭발)

마안군주

E1 소등(어둠의 눈꺼풀)

참고: 건전 하이 프리스트 소등 · 캐논발로그 어두운 방

동작	마안군주가 눈을 감으면 4초 동안 화면이 어두워지고 플레이어 반경 340px만 보인다. 이 동안 보스는 새 장판을 만들지 않고 이미 깔린 예고만 처리. 눈을 다시 뜨는 순간 "섬광 부채꼴 탄"이 한 번 나가며 끝난다.
예고	어두운 구간에서도 모든 예고선(빨강/보라)은 밝게 덧그려 보이게 한다(가독성 보장). 끝나기 1초 전 눈꺼풀 깜빡임 연출.
재미	연출·긴장(분위기). 위험이 늘지 않고 "보이지 않는 불안"만 늘려 공정.
안전·면적	새 판정 면적 0. 섬광 부채꼴 1회(반각 0.45rad, 반경 520) — 부채꼴 점유 약 13%(반각 0.45rad×반경 520), 예고 1.1초.
구현	낮음(렌더 마스크 + 상태 1개)

E2 튕기는 구체

참고: 건전 캐논발로그 튕기는 탄 · 하데스 알렉토 회전 칼날

동작	큰 구체 2개(분노 3개)가 느리게(150px/s, 가장 느린 리자드 163보다 느림) 날아가 벽에서 최대 1번 튕긴다. 경로는 얇은 점선으로 끝까지 미리 보인다. 구체는 6초 뒤 사라진다.
예고	경로 점선(튕김 지점까지 포함) + 구체 발광. 예고 1.1초 뒤 출발.
재미	경로를 읽는 퍼즐감 · 환경(벽) 활용. 마안군주에 "벽 모서리 사용"이라는 새 축 추가.
안전·면적	구체 지름 56 + 피격 여유 → 폭 76px 띠. 동시 구체 ≤3, 순간 점유 ≈ $3\times\pi\times38^2$ = 1.4万px^2 (1.5%). 상향: 속도 240→150, 예고 0.8→1.1초, 튕김 2→1회, 동시 3→2(분노 3).
구현	중간(반사 계산, 벽 폴리곤 교차)

E3 아레나 가장자리 잠식(분노 전환)

참고: 하데스 티시포네 방이 좁아짐 · 건전 올드 킹 아레나 분할

동작	분노로 바뀌는 순간 아레나 가장자리 폭 50px가 3초에 걸쳐 보라 불길로 변해 끝까지 유지된다(닿으면 틱 피해). 전투 공간은 영구히 약 27% 감소.
예고	변하기 전 3초 동안 경계선이 점선으로 먼저 깜빡이고, 진행 방향(시계) 표시.
재미	연출 · 페이즈 전환이 "숫자 상승"이 아니라 "공간 변화"로 느껴짐(설계 글).
안전·면적	남는 공간 ≈ 73% (아레나 면적 89.7万px^2, 둘레 4849px × 50px 근사). 마안 도넛(바깥 반경 360)이 겹쳐도 중앙 고리가 열려 있음.
구현	중간(폴리곤 오프셋 + 판정)

E4 눈동자 안식처(안전지대 지정)

참고: 메이플 윌 공간 붕괴(눈 이펙트=안전지대) · 루시드 용(안전 위치)

동작	분노 이후 가끔 마안군주가 눈을 크게 뜬다. 2.2초 뒤 아레나 전체에 보라 폭발이 터지지만, 바닥에 뜬 "눈동자 안식처"(반경 110) 안에 있으면 피해가 없다. 안식처는 2개이며 하나는 항상 플레이어 중심 250px 이내에 생긴다.
예고	안식처는 초록 윤곽+눈 문양, 나머지 바닥은 보라색으로 차오름. 카운트다운 숫자 표시.
재미	읽고 달려가는 선택(가독성) · 메이플식 "안전지대 찾기". 패턴 하나로 "이동 퍼즐" 추가.
안전·면적	⚠ 경계 사례: 폭발이 아레나 전체를 덮지만 안식처가 항상 닿는 거리(≤250px)에 있음. 규칙 9는 "어디에도 안전한 곳이 없는" 패턴 금지이므로 위반은 아니나 도입 전 허락 필요. 폭발 피해는 최대체력 비례가 아닌 기존 급(28) 사용.
구현	중간(안식처 배치 규칙 + 전체 판정)

스켈레톤 마왕

S1 정면 방패

참고: 하데스 테세우스 방패 · 세키로 자세 시스템(정면 대응)

동작	스켈레톤 마왕이 방패를 든 채 바라보는 방향의 ±70° 호에서 오는 피해를 -35% 받는다. 마왕은 느리게 몸을 돌리므로(기존 turnT 0.55초, 분노 0.32초) 옆·뒤로 돌아 때리는 보상이 생긴다. 새 장판 없음.
예고	방패 아이콘 호 표시(바라보는 방향 부채꼴, 옅은 은색). 맞으면 "막힘" 스파크.
재미	위치 선정(환경·주도권). 원거리 캐릭터도 이동 한 번으로 보상.
안전·면적	새 판정 없음 = 회피 문제 없음. 대신 딜 밸런스: 근접 정면 딜 -35% → 시뮬로 보정 필요.
구현	낮음(피해 계산 한 곳 + 그리기)

S2 뼈 파도(틈 있는 벽)

참고: 건전 하이 드래군 틈 있는 탄막 · 방사형 줄 + 안전 통로(우리 inTeleGap)

동작	가로(또는 세로) 뼈 벽이 220px/s로 아레나를 쓸고 지나간다. 벽에는 폭 240px의 틈이 1개(분노 시 2개) 있다. 틈의 위치는 시작 순간 플레이어의 가로 위치에서 ±200px 이내로 고정해 반드시 닿을 거리에 둔다.
예고	벽이 지나갈 띠 전체를 0.9초 동안 옅게 표시, 틈은 초록 윤곽. 출발은 아레나 끝(플레이어까지 ≥ 700px).
재미	가독성 + 리듬(틈으로 쓱 지나가는 맛) · 건전 틈 있는 탄막의 쾌감.
안전·면적	순간 점유: 두께 90×(1320−240)=9.7万px² ≈ 11%, 통과 후 100% 해소. 틈은 항상 플레이어 쪽 ±200px.
구현	중간(이동 판정 + 틈 배치 규칙)

S3 룬 원 맥동

참고: 하데스 테세우스 올림포스 가호(주기 장판)

동작	플레이어 주변(250~400px)에 룬 원(R90) 3개가 7초간 떠 있고 1.6초마다 한 번씩 맥동 피해. 첫 맥동은 1.4초 뒤. 마왕이 직접 쫓아오며 압박하므로 룬 위에서 싸우지 못하게 하는 역할.
예고	룬 테두리가 처음부터 계속 보이며 채움 시계가 맥동 직전 차오름(소리 동반).
재미	리듬(박자 장판) · 환경 압박. 기존 도약/내려찍기와 달리 "시간 지속 장판".
안전·면적	점유 합계 3×2.5万 = 7.6万px² ≈ 8.5%. 룬 사이 간격 ≥ 200px.
구현	낮음

S4 규칙 있는 3연 내려찍기

참고: 메이플 윌 거미 다리(같은 자리 연속 금지, 첫 자리로 다음 예측)

동작	대검 내려찍기를 3번 연속으로 하되 규칙이 있다: ①첫 원은 플레이어 위치 ②두 번째는 첫 원에서 시계 방향 270px ③세 번째는 같은 간격으로 한 칸 더. 같은 자리 반복 없음. 규칙을 알아채면 한 방향으로 쭉 달리면 된다.
예고	원 3개를 순서 번호(1·2·3)와 함께 동시에 표시.
재미	학습(규칙을 알아채는 쾌감) · 리듬. 같은 패턴을 숙련해서 읽는 재미.
안전·면적	3개 원 점유 3×7.1万=21万px²(23%)이지만 시간차 + 원 중심 간격 330px(지름 300보다 커서 겹치지 않음). 각 원 고정 1.2초.
구현	낮음(skSlamUp 변형)

타락한 혈랑왕

F1 무리 사냥(새끼 늑대 돌진 줄)

참고: 하데스 아스테리오스 돌진 · 건전 방사형 줄(틈)

동작	핏빛 안개 속에서 새끼 늑대 4마리가 서로 평행한 가로 줄을 따라 맵 끝에서 끝까지 순차 돌진(0.35초 간격). 줄 폭 100, 줄 사이 간격 260 → 틈 160. 혈랑왕은 정지(처벌 창 1.2초).
예고	줄 4개가 0.9초 동안 붉게 표시, 돌진 방향 화살표.
재미	처벌 창(보스가 멈춘 시간 = 공격 기회) · 가독성.
안전·면적	줄 점유 4×100×(맵 폭 1438) ≈ 57.5万px² = 맵의 약 45%지만 순차 통과 + 줄 사이 틈 160px 상시. 플레이어가 줄 안이면 옆 70px만 이동하면 탈출.
구현	중간

F2 혈월 구역(위험 ↔ 보상)

참고: 엘든링 말레니아 흡혈 · 건전 아모콘다 먹이 버프

동작	맵 한 곳에 반경 260의 붉은 달빛 원이 10초 생긴다. 안에서는 내 공격력 +25%, 이속 -15%, 혈랑왕이 내 쪽으로 오는 속도 +20%. 들어갈지 말지는 플레이어의 선택. 원 자체는 피해가 없다.
예고	달빛이 내려오며 윤곽 선명, 효과 문구 표시.
재미	위험↔보상(선택의 재미) · 연출.
안전·면적	판정 면적 0(피해 장판 아님). 원 점유 ≈ 21.2万/129万 ≈ 16%. 강제 효과 없음.
구현	낮음

F3 질주 벽 박치기 기절

참고: 하데스 아스테리오스 기둥 충돌 기절 · 세키로 체간 무너뜨리기

동작	광란 질주 구간이 맵 가장자리에 닿으면 충돌 충격파(R100)가 터지고 혈랑왕이 1.2초(5단계는 1.0초) 기절한다. 플레이어가 가장자리를 등지고 서서 돌진 경로를 유도하면 큰 딜 창이 열린다.
예고	기존 질주 예고 띠 끝에 "충돌 표시(X)"와 충격파 원을 미리 그린다.
재미	처벌 창 + 환경 활용 + 주도권(보스를 이용).
안전·면적	새 판정은 충돌 지점 원 R100(1.0초 예고) 하나. 점유 약 2.4%.
구현	낮음(rampage 구간 끝 판정)

F4 추적 도깨비불

참고: 메이플 검은 마법사 시선 구체(추적) · 하데스 알렉토 회전 칼날

동작	혈랑왕이 느린 핏빛 도깨비불 1개(분노 2개)를 8초간 풀어놓는다. 이속 100으로 플레이어를 추적하고 닿으면 틱 피해. 도깨비불은 작은 체력이 있어 공격해 없앨 수 있다(처치 시 소량 회복).
예고	소환 연출 0.8초 + 이동 경로 표시 없음(항상 보이는 구체).
재미	위험↔보상(없앨지 피할지 선택) · 메이플 시선 구체의 "쫓기는 압박".
안전·면적	이속 100 < 최저 플레이어 163 → 항상 따돌릴 수 있음. 8초 후 자동 소멸. 점유 면적 ≈ 0.
구현	낮음(추적 적 1종)

7. 5단계 회피 가능성 검증 (규칙 9)

가정: 5단계 분노 배율 — 원숭이·마안 0.8×(1−0.06×5)/1.22=**0.459**, 스켈레톤 0.82×0.75/1.22=**0.504**, 혈랑왕 0.8×0.75/1.22=**0.492**. 반응 0.16초, 피격 반경 PR 최대 10 + 여유 10. 이속은 리자드 163 ~ 궁수 215.
여유 비율 = (이동 가능 거리) ÷ (필요 거리). 1.10 이상 통과 · 1.00~1.10 주의 · 1.00 미만 실패. 틈 항목은 틈 폭 ÷ 피격 지름(40px).
형식 — F: 따라오다 고정되는 원(움직이는 중이면 반응 시간 불필요, 여유 = 이속×T ÷ (R+PR)) · S/L: 이미 떠 있는 원/띠 위에 서 있다가 발견(반응 시간 포함) · G: 움직이는 벽의 틈.

#	검증 항목	리자드(최저) 163	달팽이 175	늑대·키메라 200	사슬악마 212	궁수(최고) 215	판정
M1	1번 원(고정 1.05초, R140)	1.14	1.23	1.40	1.48	1.50	통과
M1	2번 원(고정 0.9초, R110)	1.22	1.31	1.50	1.59	1.61	통과
M3	큰 원(R130, 고정 1.0초)	1.16	1.25	1.43	1.51	1.54	통과
M3	틈 통과: 130px / 피격 지름 40px	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	통과
E1	섬광 부채꼴 예고 1.1초(옆 이동 거리 필요 ≈ 부채 호폭/2)	1.18	1.27	1.45	1.53	1.55	통과
E2	경로 위에서 옆으로 빠지기(예고 1.1초, 폭 76)	2.64	2.84	3.24	3.44	3.48	통과
E2	구체 속도 150 대비 이속비(1.0 이상 = 달려서도 따돌림)	1.09	1.17	1.33	1.41	1.43	주의
E3	3초 전조: 가장자리 50px 밖으로 이동	6.61	7.10	8.11	8.60	8.72	통과
S1	위험 면적 증가	해당 없음					
S2	틈까지 최악 가로 거리 260px, 도착 3.2초	1.91	2.05	2.34	2.48	2.51	통과
S2	틈 통과 폭 240px / 피격 지름 40px	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	통과
S3	첫 맥동 1.4초(정지 상태에서 원 밖으로)	1.84	1.97	2.25	2.39	2.42	통과
F1	줄 안에서 옆으로 탈출(예고 0.9초, 폭 100)	1.72	1.85	2.11	2.24	2.27	통과
F1	줄 사이 틈 160px / 피격 지름 40px	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	통과
F2	피해 장판 아님 → 회피 요구 없음	해당 없음					
F3	충돌 지점 원 R100(예고 1.0초, 정지 상태)	1.14	1.23	1.40	1.48	1.50	통과
E4	안식처까지 이동(≤250−반경100=150px, 예고 2.2초)	2.22	2.38	2.72	2.88	2.92	통과
E4	안식처 2개 중 가까운 쪽 항상 ≤250px	해당 없음					
S4	각 원 고정 1.2초(R150)	1.22	1.31	1.50	1.59	1.61	통과
S4	원 중심 간격 330px > 지름 300px	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	통과
F4	구체 속도 100 대비 이속비(1.0 이상 = 따돌림)	1.63	1.75	2.00	2.12	2.15	통과

결과 해석

- 신규 15개 중 판정 대상 항목 모두 최저 이속(리자드)에서도 **1.10 이상**으로 설계 (F3는 1차 설계 0.63~0.83로 **실패** → R120/0.7초 → R100/1.0초로 수정해 통과).
- **기존 패턴 점검**: 기존 패턴도 같은 기준으로 점검해 예고를 늘렸습니다(9장 표, v6.07 반영). 예: 도약 내려찍기는 여유 1.03 → 1.14.
- E2 상향: 구체 속도 240→150(리자드 163보다 느려 달려서도 따돌림, 이속÷150 ≥ 1.09), 예고 0.8→1.1초(옆 이동 여유 1.80→2.64), 튕김 2→1회, 동시 3→2개(분노 3). 참고 행은 판정 제외.
- 면적 비교(순간 점유): M1 11% · M3 16% · E1 13%(섬광 1회) · E2 1.5% · E3 영구 27% · S2 11%(이동) · S3 8.5% · F1 45%(순차·틈 160 상시) · F2 16%(피해 없음) · F3 2.4%. 어느 것도 화면 전체를 덮지 않으며 틈/통로가 항상 남음.

8. 도입 순서 · 시뮬 검증 계획

순서	패턴	이유
1	S1 정면 방패 · F2 혈월 구역 · F3 질주 벽 박치기 · E1 소등	판정 면적이 늘지 않아 안전. 비어 있던 "환경·위험보상·처벌 창"을 바로 채움. 구현 비용 낮음.
2	M1 지연 내려찍기 · S3 룬 원 맥동 · M2 졸개 호출	기존 코드의 변형으로 구현. M1은 박자 변주의 효과 검증용.
3	S2 뼈 파도 · E2 튕기는 구체 · M3 바위 분열 · F1 무리 사냥 · E3 가장자리 잠식	새 판정(이동 벽·반사·복합 텔레)이 필요해 구현/버그 위험이 큼 → 앞 단계 반응을 보고 선택.

검증 방법 (원하실 때만 실행 — 규칙 8)

- 패턴 하나 추가할 때마다 **smoke 15/15** + 해당 보스 봇 시뮬 (난이도 0 · 3 · 5, 캐릭터 5종 × 20판) — 사망 원인 로그에서 신규 패턴 비중, 평균 클리어 시간 변화(규격표 ⑦ 목표 구간 유지) 확인.
- 피해 환산: 규격표 ② 보정 배율에 맞춰 신규 패턴의 피해는 기존 패턴과 같은 급(26~36)으로 시작, 기존 패턴 가중치를 낮춰 **보스 총 위험도는 ±10% 이내** 유지.
- 스크린샷으로 예고 가독성(색·윤곽·깜빡임) 육안 확인, 소등(E1)은 모든 예고선이 밝게 남는지 확인.

> **사용자 확인이 필요한 항목** — ① S1 정면 방패는 근접 캐릭터 딜에 영향(-35% 호) → 도입 시 소폭 보정(규격표 ②)이 필요한지 ② E3 가장자리 잠식은 공간 27% 영구 감소라 "재설계급" 변화에 가까움 → 허락 필요(규격표 규칙) ③ 신규 패턴을 난이도 몇 단계부터 켤지(제안: S1·F2·F3은 전 난이도, 나머지는 2단계+).

Sources

primagames.com/gaming/hades-boss-guide-furies-megaera-alecto-and-tisiphone · primagames.com/tips/hades-boss-guide-how-beat-theseus-and-asterius · automaton-media.com/en/news/20220316-10577/ · sekiroshadowsdietwice.wiki.fextralife.com/Isshin,_the_Sword_Saint · enterthegungeon.wiki.gg/wiki/Bullet_King · gameranx.com/features/id/47856/article/enter-the-gungeon-boss-guide/ · ludo.guide/guide/enter-the-gungeon/boss-guides/all-bosses-strategies-and-weaknesses · itch.io/blog/1024105/designing-the-perfect-boss-battle-a-game-developers-holy-grail · gamedeveloper.com/design/creating-cool-boss-fights · yukaichou.com/advanced-gamification/game-design-technique-14-mastering-the-boss-fight/
메이플: namu.wiki 윌 공격 패턴 · strategywiki.org/wiki/MapleStory/Lucid · strategywiki.org/wiki/MapleStory/Will · digitaltq.com/maplestory-lucid-boss-guide · dexless.com/guides/black-mage-boss-guide-and-genesis-weapons.366/
검색으로 목록만 확인(내용 미열람): speedrun.com Gungeon 가이드, dualshockers/cbr Malenia 가이드, fextralife Perilous Attacks. ☆ 표시 표본은 일반 지식.

체크리스트 — 신규 패턴 15개 전체에 적용된 항목만 ✔

✔	항목	근거
✔	예고가 항상 보임(기존 빨강·보라 체계, 소등 중에도 예고선 유지)	6장 각 카드 "예고" 칸
✔	규칙 9: 5단계 최악 조건(분노 배율 + 리자드 163)에서 안전 구역·통로·시간 확보 (판정 증가 없는 S1·F2는 해당 없음)	7장 표: 판정 대상 전 항목 여유 1.10 이상
✔	안전 구역 없는 전체 덮기 없음 (최대 순간 점유 F1 45% 틈 160px 상시, E4는 안식처 지정형 — **E4는 도입 전 허락 필요**)	7장 면적 비교
✔	보스전 전용 — 1진화 이하 캐릭터 스킬·스탯 변경 없음	모든 카드(보스 코드만 수정)
✔	기존 패턴과 재미 축이 겹치지 않게 구분(리듬·선택·공간·보상)	6장 설계 원칙 ④
✔	E2 회피 가능성 상향 반영(속도 150·예고 1.1초·튕김 1회)	7장
☐	규격표 ② 피해·배율 보정 확인 — **미적용**(도입 시 확인)	8장
☐	봇 시뮬·smoke 15/15 검증 — **미실행**(원하실 때만)	8장, 규칙 8
☐	스크린샷 가독성 확인 — **미실행**(코드 미구현)	8장

9. 기존 패턴 회피 상향 · 보스 확률 · 공격력 (v6.07 반영)

무엇을 바꿨나 — 5단계 분노(최악) · 리자드 이속 163 기준으로 기존 패턴 31개를 점검해, 락온 후 **고정 시간(예고가 멈춘 뒤 맞기까지)**이 짧은 패턴의 예고를 늘렸습니다. 여유 = (이속×시간) ÷ 필요 거리 (S는 반응 0.16초 포함). 이전 **30개**가 1.0 미만(이속 강화 없이는 사실상 회피 불가)이었고 현재 1.0 미만 **0개**, 1.00~1.10 **9개**.
대신 보스 공격력 상향: 원숭이·마안·혈랑왕 공통 피해식 1.08 → 1.19 (**+10%**, 소폭), 스켈레톤 마왕 피해 배율 ×1.10. 예고가 길어져 쉬워진 만큼의 보정이며 **시뮬 미실행**이라 체감은 실측 후 조정이 필요합니다.
보스 확률: 0단계 원숭이 100% · 1단계 원숭이 30/마안 70 · 2단계 원숭이 15/마안 15/스켈레톤 70 · 3단계 이상은 기존(균등 1/3). (이전에는 0단계도 원숭이/마안 반반)

보스	패턴	모델	필요 거리	이전 고정시간	이전 여유	현재 고정시간	현재 여유
원숭이	도약 내려찍기 R140	F	150	0.95	1.03	1.05	1.14
원숭이	돌진 띠 w150	F	85	0.23	0.44	0.60	1.15
원숭이	분노 연속 돌진	F	85	0.32	0.61	0.60	1.15
원숭이	꼬리 휘두르기 R195	F	145	0.46	0.52	0.95	1.07
원숭이	꼬리 연속(분노)	F	145	0.50	0.56	0.90	1.01
원숭이	충격파 줄 w76	F	48	0.19	0.65	0.32	1.09
원숭이	휩쓸기 w86(분노)	F	53	0.28	0.86	0.48	1.48
원숭이	지진 R96	S	116	0.82	0.93	0.98	1.15
원숭이	착지 고리 140~300	S	145	0.70	0.61	1.15	1.11
원숭이	연타 후속 R112	S	132	0.17	0.01	0.98	1.01
마안	낙하 구체 R64	S	84	0.44	0.54	0.75	1.14
마안	심판 빔 w118	F	69	0.28	0.66	0.50	1.18
마안	촉수 도넛	S	115	0.44	0.40	0.95	1.12
공통	5단계: 마력 폭발 R230	F	180	1.10	1.00	1.50	1.36
혈랑왕	질주 첫 구간	F	75	0.39	0.85	0.65	1.41
혈랑왕	질주 다음 구간	F	75	0.30	0.65	0.50	1.09
혈랑왕	물어뜯기	F	75	0.23	0.50	0.52	1.13
혈랑왕	광폭 베기	F	110	0.27	0.40	0.77	1.14
혈랑왕	도약 R150	F	160	0.85	0.87	1.05	1.07
혈랑왕	혈인 R108	S	128	0.78	0.79	1.00	1.07
혈랑왕	광폭 마무리 R165	F	115	0.30	0.43	0.80	1.13
혈랑왕	거대 발구르기 R200	F	210	0.22	0.17	1.45	1.13
혈랑왕	거대 쓸기 1타(반경 480→420)	F	186	0.25	0.22	1.33	1.17
혈랑왕	거대 쓸기 2타	F	186	0.15	0.13	1.33	1.17
혈랑왕	거대 돌격 w240	F	130	0.28	0.35	0.90	1.13
스켈레톤	내려찍기 R150	F	160	0.63	0.64	1.08	1.10
스켈레톤	분노 재내려찍기	F	160	0.56	0.57	0.99	1.01
스켈레톤	베기 부채꼴	F	110	0.20	0.30	0.72	1.07
스켈레톤	돌진 띠 w150	F	85	0.18	0.35	0.60	1.15
스켈레톤	영혼 불기둥 R92	S	112	0.78	0.90	0.95	1.15
스켈레톤	참격파 w110	F	65	0.14	0.35	0.50	1.25

> 거대화 쓸기는 반경을 480→420으로 줄여(**판정 축소**) 필요 거리를 낮췄습니다. 마안군주 탄막류(부채·나선·구체·폭발)는 탄속도 기반이라 이번 점검에서 제외했습니다. 수치는 모델 계산이며 실제 봇/사람 플레이로 검증한 값은 아닙니다.

부록 A. 패턴 표본 110개 (★ 이번에 읽음 · ☆ 일반 지식)

Hades (25개)

보스	패턴	유형	재미	출처
메가이라	채찍 돌진(부채꼴)	돌진	가독성	★
메가이라	그림자 탄 일제사격	탄막	리듬	★
메가이라	그림자 불꽃(원형 외곽선→약 1초 뒤 폭발)	장판	가독성	★
메가이라	HP 75/50/25%마다 잡몹 소환	소환	적응	★
알렉토	분노 게이지 충전 중 무방비 → 가득 차면 무적+전 패턴 해금	상태	처벌 창	★
알렉토	분노 중 다방향 혈탄	탄막	연출·스펙터클	★
알렉토	플레이어를 따라다니는 붉은 원 → 폭발	장판	가독성	★
알렉토	회전 칼날(반복 타격)	추적	리듬	★
티시포네	채찍 돌진(맞으면 스턴)+초록 탄	돌진	위험↔보상	★
티시포네	3연타 채찍 콤보	지연	리듬	★
티시포네	폭발 경로: 선을 긋고 1초 뒤 불꽃(저체력 시 4방향)	장판	가독성	★
티시포네	HP 75/50/25%마다 방이 좁아짐(기둥·함정 없음)	환경	연출·스펙터클	★
극한 조치(Pact)	주 푸리 1 + 보조 푸리 2(무적, 기술 2개씩)	협공	적응	★
아스테리오스	도끼 2연타(예고 있으나 회피 어려움)	지연	리듬	★
아스테리오스	대도약	돌진	가독성	★
아스테리오스	돌진 중 기둥에 부딪히면 약 1초 기절	환경	처벌 창	★
아스테리오스	2페이즈: 몸에서 여러 방향 충격파	탄막	적응	★
테세우스	방패(정면 방어)	상태	환경·주도권	★
테세우스	창 투척: 분홍 조준점+카운트다운 소리, 던지면 즉발	추적	가독성	★
테세우스	2페이즈: 올림포스 가호 — 몇 초마다 큰 장판	장판	리듬	★
테세우스+아스테리오스	한쪽이 죽으면 남은 쪽 광폭(속도·공속↑)	협공	위험↔보상	★
테세우스+아스테리오스	아스테리오스가 테세우스를 던짐 / 방패에 돌진해 충격파	협공	연출·스펙터클	★
레르니(히드라)	머리 여러 개 교대 공격, 머리별 독립 체력	상태	적응	☆
하데스	소환 후 3방향 투척 + 지면 폭발	장판	연출·스펙터클	☆
하데스	마지막 페이즈에서 체력 회복(2차 생명)	페이즈	연출·스펙터클	☆

Elden Ring (12개)

보스	패턴	유형	재미	출처
마르기트	지연 내리찍기: 칼을 든 채 따라오다 늦게 내리침	지연	리듬	★
마르기트	단검·망치·광탄 형태 변환	상태	적응	☆
스타스컬지 라단	넓은 범위+고피해 지연타(근접 빌드에 불리)	지연	위험↔보상	★
이름 없는 왕(DS3)	지연 타격의 원조로 팬들이 지목	지연	리듬	★
말레니아	물새의 춤: 연속 베기(끝나면 틈)	지연	처벌 창	☆
말레니아	적중 시 체력 회복(흡혈)	상태	위험↔보상	☆
말레니아	2페이즈 부패의 꽃 폭발	장판	연출·스펙터클	☆
고드릭	도끼 회전·화염 → 2페이즈 용 머리 접목	페이즈	연출·스펙터클	☆
호라 루	큰 몸집 도약·비연속 콤보	돌진	리듬	☆
라단	하늘로 도약 후 유성 낙하	장판	연출·스펙터클	☆
공통	공격 소리·몸짓 구분(타이밍 읽기)	지연	학습·공유	☆
공통	지연타에 "1—2—3" 카운트 밈이 생김(공유된 고난)	지연	학습·공유	★

Sekiro (12개)

보스	패턴	유형	재미	출처
잇신	아슈나 십자: 칼 집어넣고 2연 베기	지연	리듬	★
잇신	일문자 2연+수직 검기	탄막	리듬	★
잇신	2페이즈: 창 휘두르기·도약 내려찍기	돌진	적응	★
잇신	권총 4연사(마지막 발 지연)	지연	리듬	★
잇신	3페이즈: 번개 창 → 되받아치기(반사)	반격	처벌 창	★
잇신	페이즈 전환 시 죽음 일격 → 재개	페이즈	연출·스펙터클	★
잇신	공격마다 징조 → 기다렸다 막고/피하고 → 빈틈에 공격	반격	가독성	★
위험 공격(危)	찌르기: 밟기(미키리) 반격	반격	처벌 창	☆
위험 공격(危)	휩쓸기: 점프로 회피	반격	처벌 창	☆
위험 공격(危)	잡기: 후퇴로만 회피	반격	가독성	☆
수호 원숭이	2페이즈: 머리 없는 원숭이 환영 분열	소환	연출·스펙터클	☆
겐이치로	화살·번개 소환(2페이즈)	탄막	연출·스펙터클	☆

Gungeon (22개)

보스	패턴	유형	재미	출처
총알왕	회전 사격: 교차 탄파 → 조여드는 고리, 후 경직	탄막	처벌 창	★
총알왕	큰 탄 → 8개로 분열 → 각각 8개로 또 분열	탄막	연출·스펙터클	★
총알왕	나선형 가속 탄 고리	탄막	리듬	★
총알왕	조준 3연탄 2묶음	탄막	가독성	★
총알왕	방사형 19줄×4발	탄막	가독성	★
총알왕	술잔 투척 → 불바닥(공중에서 격추 가능)	장판	환경·주도권	★
총알왕	공격이 빠르게 이어져 옛 탄과 새 탄이 겹침	탄막	리듬	★
총알왕	시종: 맞으면 돌진, 안 건드리면 무해	상태	위험↔보상	★
개틀링 갈매기	미사일(피하기 쉬움=공격 틈)	추적	처벌 창	★
개틀링 갈매기	탄파 2연속	탄막	리듬	★
트리거 트윈스	한쪽이 죽으면 남은 쪽 격분	협공	위험↔보상	★
아모콘다	몸에서 탄 발사, 4구석 졸병을 먹으면 회복+버프	소환	위험↔보상	★
비홀스터	유도 미사일+눈알 병사 소환	추적	적응	★
고르군	잠수 독 흔적+전방위 탄	탄막	환경·주도권	★
고르군	시선: 시야를 끊어 석화 회피	상태	환경·주도권	★
캐논발로그	방을 어둡게 하고 튕기는 대형 탄 연사(그동안 무적)	탄막	연출·스펙터클	★
트레드노트	탱크가 기둥을 부숨(엄폐물 소멸)	환경	환경·주도권	★
하이 프리스트	조명을 끄는 공격 / 해골 토사물	상태	연출·스펙터클	★
킬 필러	기둥 4개 각자 체력 바	상태	적응	★
하이 드래군	2페이즈: 쉼 없는 탄막 + 구르기로 지나갈 작은 틈	탄막	위험↔보상	★
하이 드래군	공격마다 예고, 블랭크(탄 지우기) 타이밍	탄막	학습·공유	★
올드 킹	불꽃 십자가 아레나를 4등분	환경	연출·스펙터클	★

Maple (32개)

보스	패턴	유형	재미	출처
윌	공간 붕괴: 3초 전 경고, 눈 이펙트가 있는 공간이 안전지대	환경	가독성	★
윌	달빛 보호막: 눈을 공격하면 반대편에 보호 구슬(맞아서 보호막)·검은 구슬(회피)	상태	위험↔보상	★
윌	주시하는 눈동자 5방향 탄막(맞으면 게이지 충전 정지)	탄막	가독성	★
윌	거미 다리: 1.2초 예고 후 내려찍기, 같은 자리 연속 금지 → 첫 위치로 다음 예측	지연	학습·공유	★
윌	혼란의 눈동자: 2초 뒤 두 공간 중 무작위 강제 이동	상태	적응	★

윌	소용돌이 눈 장풍: 안경 만지는 모션이 징조, 뒤로 이동해 회피	탄막	가독성	★
윌	거짓의 거울 시험: 바닥 균열이 있으면 다리로 뛰어들고 없으면 피함(반대로 하면 90%)	상태	적응	★
윌	2페이즈 치유 불가 저주, 달빛 게이지로 7초 해제	상태	위험↔보상	★
윌	3페이즈 거미줄: 가장자리에서 생성, 스킬 봉인+시야 가림	환경	연출·스펙터클	★
윌	눈 색으로 구분: 노란 눈=내 주변 점프, 흰 눈=0.2초 전 위치 점프	지연	학습·공유	★
윌	독(35초마다): 직접 공격해야 해제, 아니면 사망, 주변에 전염	상태	위험↔보상	★
루시드	꽃 줄: 줄 사이 틈에 서면 폭발 피해 없음	장판	가독성	★
루시드	용: 예고 후 한쪽에서 하강, 머리 뒤에 서면 안전, 5초 뒤 맵 분사	환경	가독성	★
루시드	악몽 골렘: 길을 막는 벽 + 착지 시 발판 파괴	환경	환경·주도권	★
루시드	악몽 버섯: 천천히 이동하는 벽(닿으면 큰 피해)	추적	가독성	★
루시드	낫 4개가 느리게 무작위 방향	탄막	리듬	★
루시드	나비 누적: 체력 10%마다 나팔로 제거(최대 3회 저장), 쌓이면 돌진/탄막	상태	위험↔보상	★
루시드	폭탄: 지정된 한 명이 3~10초 뒤 폭발, 다 같이 모여 피해 분산	소환	적응	★
루시드	레이저: 모습을 감추고 추적 레이저 10초(발판 이동으로 회피)	추적	리듬	★
루시드	분노 대시: 고정 경로, 안전 위치(뿔 조각상 등) 고정	돌진	가독성	★
루시드	3페이즈(하드): 45초 제한, 체력 10%에서 5초 무적 후 회복	페이즈	연출·스펙터클	★
루시드	2페이즈 나비 탄막: 발판이 사라지고 떠 있는 상태로 탄막	탄막	연출·스펙터클	★
검은 마법사	붉은 번개: 장벽에 15초 갇힘, 벗어나면 큰 피해	상태	위험↔보상	★
검은 마법사	비명의 벽: 모서리에서 생겨 맵이 줄어듦	환경	연출·스펙터클	★
검은 마법사	검은 사슬: 경고 후 이동(2페이즈 최대 13개)	장판	가독성	★
검은 마법사	가시 불꽃: 경고 동안 영역 이탈	장판	가독성	★
검은 마법사	시선 구체: 하나는 무작위 이동, 하나는 추적	추적	리듬	★
검은 마법사	번개 기둥(70초마다 전맵): 사용한 손에 따라 서야 할 위치가 달라짐	환경	학습·공유	★
검은 마법사	보호 구역(디스코볼) 밖에서는 피해·회복 반감	환경	위험↔보상	★
검은 마법사	창조/파괴: 색을 맞추면 면역, 발판 아래에 서기	상태	적응	★
검은 마법사	빛/어둠 기둥: 색 선택으로 면역	상태	적응	★
검은 마법사	파괴: 발판에 서 있지 않으면 소용돌이 피해	환경	환경·주도권	★

설계 글 (7개)

보스	패턴	유형	재미	출처
일반	상황을 바꾸는 규칙(무기 버림·무적 돌진)으로 적응 유도	상태	적응	★
일반	쪼갠 체력 구간: 구간 아래로 깎으면 영구 보존	페이즈	위험↔보상	★
일반	라운드마다 숫자가 아닌 새 위협 추가	페이즈	적응	★
일반	큰 연출은 작은 위험 여러 개로 쪼개 공정하게	장판	연출·스펙터클	★
일반	일관된 시각·청각 예고(미세한 모션만은 함정)	장판	가독성	★
일반	환경·보스 AI 이용, 공격 되돌리기 등 플레이어 주도권	환경	환경·주도권	★
일반	플레이어가 타이밍을 정하고, 실패는 시간만 잃음	상태	학습·공유	★